📖 知识库总览

知识库简介

本知识库收录**异构无人协同指控系统**的完整设计文档集。系统面向边境巡检、区域封控、人员搜救三个典型场景，采用统一的仿真与指控框架，差异通过配置参数和反应规则表达。

阅读路径

- **先看架构**：从 系统与总体架构设计 开始，理解五层分层（仿真/态势/任务/决策/评估）和核心原则
- **再看场景与世界模型**：场景与世界模型设计 了解 World、SceneConfig、后端抽象
- **深入子系统**：按需阅读四个子系统设计（实体/态势/任务/决策）
- **最后看场景**：三个场景设计文档展示整套框架在具体任务中的落地

文档索引

一、总体设计

文档	内容要点	链接
系统与总体架构设计	五层分层、核心原则、tick 流程、数据流图	打开
场景与世界模型设计	SceneConfig、World 生命周期、后端桥接、实体运动	打开

二、子系统设计

文档	内容要点	链接
实体与能力系统设计	实体继承体系、能力组件、平台/目标自主行为	打开
情报与态势系统设计	精确实体层、覆盖记录层、侵蚀模型、价值图、可通行图	打开
任务与裁判系统设计	任务类型、生命周期、完成判定、效能评估	打开
指挥与决策系统设计	反应规则、任务分解、平台分配、人工干预	打开

三、典型场景

场景	任务目标	关键挑战	链接
人员搜救	10×10km 荒野，5 名失踪人员，成功救 ⩾4	续航与投送时序、序贯任务链	打开
区域封控	6×6km 机场反无，核心区零入侵	多机合围、在线重规划、残骸清理	打开
边境巡检	12×12km 山区，95% 边境线覆盖	线索→热源→优先级图、巡检闭环	打开

核心设计亮点

- **五层分层架构**：仿真 / 态势 / 任务 / 决策 / 评估，职责清晰、可独立演进
- **实体自治原则**：实体自己管自己，裁判系统只读字段不修改
- **任务不含控制指令**：决策系统只管"该做什么 + 给谁做"，平台自己决定"怎么去"
- **侵蚀模型 vs 卷积扩散**：从未知区域向内侵蚀，三值新鲜度，决策系统按实体类型分别查询
- **优先级图 = 新鲜度 × 价值**：直接驱动 ReconTask 方向
- **CueEntity 间接引导**：线索经 ValueMap 热源影响搜索优先级，而非直接生成任务

适用范围

- 仿真代码（matplotlib / headless）
- UE 引擎后端部署
- 实机部署（地面站 MAVLink 链路）

三套后端共用同一套 World / 决策 / 任务代码，差异封装在 `tick()` 内部。

(注：内容由 AI 生成，请谨慎参考)